

FERRAZ TECH

Arquitetura Inicial — WhatsApp Automation MVP

Documento técnico inicial para desenvolvimento do MVP de atendimento automatizado da FERRAZ TECH. Estrutura preparada para evolução futura utilizando NestJS, MongoDB Atlas, Dashboard Administrativo e API REST.

Arquitetura Inicial

```
WhatsApp Web
↓
whatsapp-web.js
↓
NestJS Modular Backend
↓
MongoDB Atlas
↓
REST API
↓
Admin Dashboard React
```

Estrutura Inicial

```
ferraztech-whatsapp/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── app.module.ts
│   │   ├── main.ts
│   │   ├── config/
│   │   └── modules/
│   │       ├── whatsapp/
│   │       ├── bot/
│   │       ├── leads/
│   │       ├── conversations/
│   │       └── health/
│   └── shared/
├── package.json
├── admin/
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── components/
│   │   └── services/api.ts
│   ├── App.tsx
│   └── package.json
└── docker-compose.yml
```

Backend NestJS Modular

O backend será estruturado em módulos independentes para facilitar manutenção, escalabilidade e evolução futura da plataforma.

Módulos iniciais:

- whatsapp → conexão com whatsapp-web.js
- bot → fluxos e menus automatizados
- leads → gestão dos leads
- conversations → histórico das mensagens
- health → monitoramento da API

MongoDB Atlas

O MongoDB Atlas será utilizado desde o início para evitar migração futura de dados e já permitir uma arquitetura mais profissional.

Collections iniciais:

- leads
- conversations
- messages
- bot_sessions
- users/admins

API REST Inicial

```
GET    /health
GET    /leads
GET    /leads/:id
POST   /leads
PATCH /leads/:id/status
GET    /conversations
GET    /conversations/:phone
POST   /whatsapp/send-message
GET    /whatsapp/status
```

Dashboard Administrativo

O painel administrativo inicial permitirá:

- visualizar leads
- filtrar por status
- filtrar por tipo de serviço
- visualizar histórico da conversa
- alterar status do atendimento
- enviar mensagens manualmente
- visualizar status da conexão WhatsApp

Fase Inicial em Localhost

O desenvolvimento inicial será realizado em localhost, permitindo validação rápida do fluxo sem depender imediatamente de VPS.

Estrutura inicial:

- backend NestJS local
- MongoDB Atlas online
- admin dashboard local
- WhatsApp Web local

Decisão Técnica Atual

Stack inicial definida:

- NestJS
- TypeScript
- whatsapp-web.js
- MongoDB Atlas
- React Admin Dashboard
- API REST própria
- Arquitetura modular

André Lobo

Engenheiro Backend Sênior | Arquiteto de IA e Automação

GitHub:

<https://github.com/andrelobo>

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/andreloboweb>